

Character Calculator — CLI 使用手册

概要

> python main.py	# 交互模式（向后兼容）
> python main.py --help	# 显示帮助
> python main.py list	# 列出所有点群
> python main.py verify --all	# 验证所有点群
> python main.py verify [group]	# 验证指定点群
> python main.py -g GROUP IR	# 红外活性
> python main.py -g GROUP Raman	# 拉曼活性
> python main.py -g GROUP table	# 显示特征标表
> python main.py -g GROUP verify	# 验证该群
> python main.py -g GROUP "expression"	# 算式求值
> python main.py -g GROUP vib [N1 N2 ...]	# 振动模式分析
> python main.py storage --group GROUP list	# 列出已存储特征标

算式表达式语法

表达式	→ 和式 (ARROW 名称)?
和式	→ 积式 (("+" "⊕") 积式)*
积式	→ 因子 (("⊗" "x" "*") 因子)*
因子	→ 函数 "[" 特征标源 "]"
函数	→ "Sym^" n "(表达式)"
	→ "Alt^" n "(表达式)"
	→ "Pow^" n "(表达式)"
	→ "gPow^" n "(表达式)"
	→ "Y(" 数字/字母 ")"
	→ "Poly(" n ")" "P(" n ")"
特征标源	→ 数值列表 标识符
ARROW	→ "->"

运算符优先级（低 → 高）： $\oplus$ / +（直和） < $\otimes$ / $\times$ / *（张量积） < 函数 / 原子

特征标引用

所有特征标引用必须用 [...] 包裹：

格式	示例	说明
[T1u] , [A1g] , [E]	不可约表示名	大小写敏感，需与数据库一致
[Vec] , [V]	向量表示	3D 向量表示的特征标
[3, 0, -1, 1]	手动输入	逗号分隔，类数必须匹配
[\$my_char]	已存储特征标	\$ + 名称

函数

函数	示例	数学含义
Sym^n(expr)	Sym^3([T1u])	$\text{Sym}^n(\chi)$
Alt^n(expr)	Alt^3([T1u])	$\text{Alt}^n(\chi)$
Pow^n(expr)	Pow^4([T1u])	$\chi^{\otimes n}$ (张量幂)
gPow^n(expr)	gPow^2([T1u])	$\chi(g^n)$ (幂次特征标)
Y(n)	Y(3)	球谐函数 Y_l , l 为角量子数
Y(letter)	Y(d) , Y(f)	球谐函数，字母 s~o
Poly(n)	Poly(3)	$\text{Sym}^n(\mathbf{V})$
P(n)	P(3)	Poly(n) 的简写

保存结果

```
> expr -> name           # 保存为指定名称
> expr ->                 # 自动生成名称并保存
> # 不加 -> 则不保存，仅输出
```

详细用法示例

基础操作

列出所有可用点群：

```
> python main.py list
```

显示特征标表：

```
> python main.py -g O_h table
> python main.py -g I_h table
```

验证特征标表（8 项增强检查）：

```
> python main.py -g O_h verify
> python main.py verify --all
> python main.py verify I_h
```

光谱活性

```
> python main.py -g O_h IR      # O_h 红外活性
> python main.py -g O_h Raman   # O_h 拉曼活性
> python main.py -g I_h IR      # I_h 红外活性
> python main.py -g I_h Raman   # I_h 拉曼活性
```

输出示例：

```
I_h IR active irreps:
  T1u
I_h Raman active irreps:
  Ag ⊕ Hg
```

张量积

```
> python main.py -g O_h "[T1u] x [Eg]"
> python main.py -g O_h "[T1u] * [Eg]"
> python main.py -g O_h "[T1u] ⊗ [Eg]"
> python main.py -g I "[T1] x [T2]"
```

输出（注意：特征值直接显示在共轭类名下方）：

```
[T1u] x [Eg]
  E      8C3    6C2    6C4    3C2'    i      6S4    8S6    3σh    6σd
  6      0      0      0      -2      -6      0      0      2      0
Decomposition: T1u ⊕ T2u
```

对称积与反对称积

```
> python main.py -g O_h "Sym^2([T1u])"
> python main.py -g O_h "Alt^2([T1u])"
> python main.py -g I "Sym^3([T1])"
> python main.py -g I "Alt^3([T1])"
> python main.py -g O_h "Sym^2([T1u] x [Eg])"
```

输出：

```
Sym^2([T1u])
E      8C3      6C2      6C4      3C2'      i      6S4      8S6      3oh      6od
6      0        2        0        2        6      0        0        2        2
Decomposition: A1g ⊕ Eg ⊕ T2g
```

张量幂和幂次特征标

```
> python main.py -g O_h "Pow^3([T1u])"      # T1u ⊗ T1u ⊗ T1u
> python main.py -g O_h "gPow^2([T1u])"     # χ(g²) for T1u
```

表达式	数学含义	类 g 的值
$\text{Pow}^n(\chi)$	$\chi^{\otimes n}$	$\chi(g)^n$
$\text{gPow}^n(\chi)$	$\chi(g^n)$	查 class_cycles 映射

球谐函数

```
> python main.py -g O_h "Y(2)"      # d 轨道 (l=2)
> python main.py -g O_h "Y(d)"      # 同上，字母形式
> python main.py -g I "Y(3)"        # f 轨道 (l=3)
> python main.py -g I "Y(f)"        # 同上
```

角量子数与字母对照： s=0, p=1, d=2, f=3, g=4, h=5, i=6, j=7, k=8, l=9, m=10, n=11, o=12

输出：

```
Y(2)
E      8C3      6C2      6C4      3C2'      i      6S4      8S6      3oh      6od
5      -1       1      -1       1        5      -1      -1       1       1
Decomposition: Eg ⊕ T2g
```

多项式表示

```
> python main.py -g O_h "Poly(3)"          # Sym3(Vec)
> python main.py -g O_h "P(3)"             # 简写
```

直和

```
> python main.py -g O_h "[T1u] + [Eg]"
> python main.py -g O_h "[T1u]  $\oplus$  [Eg]"
> python main.py -g I "[A] + [H]"
```

手动输入特征标

```
> python main.py -g O_h "[3, 0, -1, 1, -1, -3, -1, 0, 1, 1]"
> python main.py -g I "[5, 0, 0, -1, 1]"
```

输出:

```
[5, 0, 0, -1, 1]
E      12Cs    12Cs2    20C3    15C2
5      0      0      -1      1
Decomposition: H
```

保存结果

```
> python main.py -g O_h "Sym^2([T1u]) -> raman_oh"  # 指定名称
> python main.py -g I "[T1] x [T2] ->"             # 自动命名
> python main.py -g O_h "[$raman_oh]"               # 引用已存储
> python main.py storage --group O_h list            # 列出
> python main.py storage --group O_h delete name     # 删除
```

振动模式分析

对分子进行振动模式分析的基本流程:

1. 确定分子所属点群
2. 统计每个对称操作下**位置保持不变**的原子数 $n_{\text{fixed}}(g)$
3. 程序自动计算并给出 Γ_{total} 、 Γ_{trans} 、 Γ_{rot} 、 Γ_{vib} 的分解

4. 列出红外和拉曼活性振动模及其重数

```
> python main.py -g GROUP vib [n1 n2 ...]
```

不传参数时进入交互模式，提示输入每类的固定原子数。

NH₃ (氨, C_{3v} 群)

4 个原子 (N + 3H) , $3N = 12$ 。C_{3v} 有 3 个类: E 、 $2C_3$ 、 $3\sigma_v$ 。

操作	不动原子	χ_{vec}	χ_{total}
E	4	3	12
$2C_3$	1 (N)	0	0
$3\sigma_v$	2 (N + 镜面中 1H)	1	2

```
> python main.py -g C_3v vib 4 1 2
```

```
Classes:          E          2C3      3σv
Fixed atoms:      4           1         2
```

```
Γtotal = Nfixed × χvec
  E      2C3    3σv
  12      0      2
  → 3A1 ⊕ A2 ⊕ 4E
```

```
Γtrans = Vec
  E      2C3    3σv
  3       0      1
  → A1 ⊕ E
```

```
Γrot = Alt2(Vec)
  E      2C3    3σv
  3       0     -1
  → A2 ⊕ E
```

```
Γvib = Γtotal - Γtrans - Γrot
  E      2C3    3σv
  6       0      2
  → 2A1 ⊕ 2E
```

IR active (Vec decomposition):

$A_1 \oplus E$
→ in Γ_{vib} : $A_1 \times 2, E \times 2$
→ 4 IR-active vibration mode(s)

Raman active ($\text{Sym}^2(\text{Vec})$ decomposition):

$2A_1 \oplus 2E$
→ in Γ_{vib} : $A_1 \times 2, E \times 2$
→ 4 Raman-active vibration mode(s)

$\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus 2E$, 共 6 个简正模:

模式	对称性	描述
ν_1	A_1	对称伸缩
ν_2	A_1	伞型反转 ("氨钟")
ν_3	E	反对称伸缩 (二重简并)
ν_4	E	反对称弯曲 (二重简并)

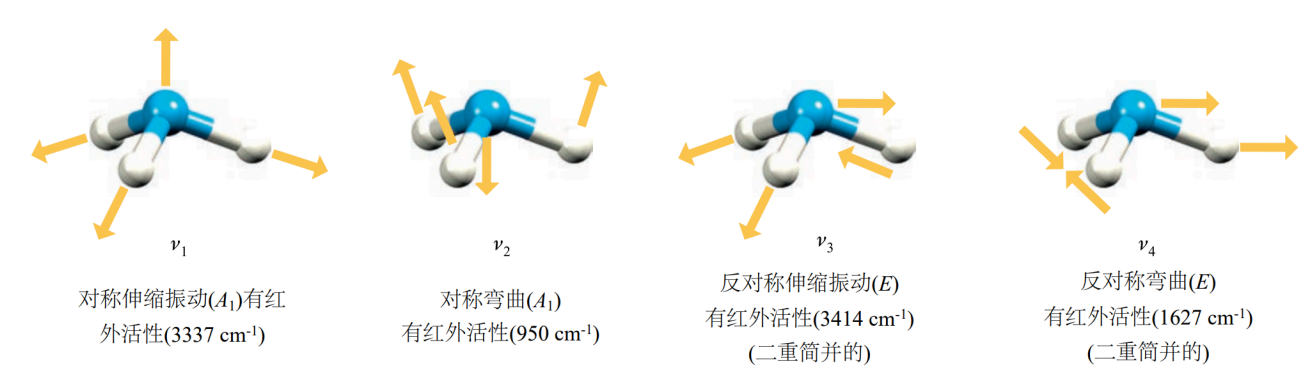


图3.15. 氨(C_{3v})的振动模式，它们均具有红外活性。

CH₄ (甲烷, T_d 群)

5 个原子 (C + 4H) , $3N = 15$ 。T_d 有 5 个类。

操作	不动原子
E	5
$8C_3$	1 (C)
$3C_2$	1 (C)
$6S_4$	1 (C)
$6\sigma_d$	3 (C + 镜面中 2H)

```
> python main.py -g T_d vib 5 1 1 1 3
```

Classes:	E	8C ₃	3C ₂	6S ₄	6σd
Fixed atoms:	5	1	1	1	3

$\Gamma_{\text{total}} = N_{\text{fixed}} \times \chi_{\text{vec}}$

E	8C ₃	3C ₂	6S ₄	6σd
15	0	-1	-1	3

→ A1 ⊕ E ⊕ T1 ⊕ 3T2

$\Gamma_{\text{trans}} = \text{Vec}$

E	8C ₃	3C ₂	6S ₄	6σd
3	0	-1	-1	1

→ T2

$\Gamma_{\text{rot}} = \text{Alt}^2(\text{Vec})$

E	8C ₃	3C ₂	6S ₄	6σd
3	0	-1	1	-1

→ T1

$\Gamma_{\text{vib}} = \Gamma_{\text{total}} - \Gamma_{\text{trans}} - \Gamma_{\text{rot}}$

E	8C ₃	3C ₂	6S ₄	6σd
9	0	1	-1	3

→ A1 ⊕ E ⊕ 2T2

IR active (Vec decomposition):

T2
→ in Γ_{vib} : T2 ×2
→ 2 IR-active vibration mode(s)

Raman active (Sym²(Vec) decomposition):

A1 ⊕ E ⊕ T2
→ in Γ_{vib} : A1 ×1, E ×1, T2 ×2
→ 4 Raman-active vibration mode(s)

$\Gamma_{\text{vib}} = A_1 \oplus E \oplus 2T_2$, 共 9 个简正模 ($3N - 6 = 9$)。

这是四面体 XY_4 分子的标准分类: $\nu_1(A_1)$ 对称伸缩、 $\nu_2(E)$ 变形、 $\nu_3(T_2)$ 反对称伸缩、 $\nu_4(T_2)$ 反

对称弯曲。

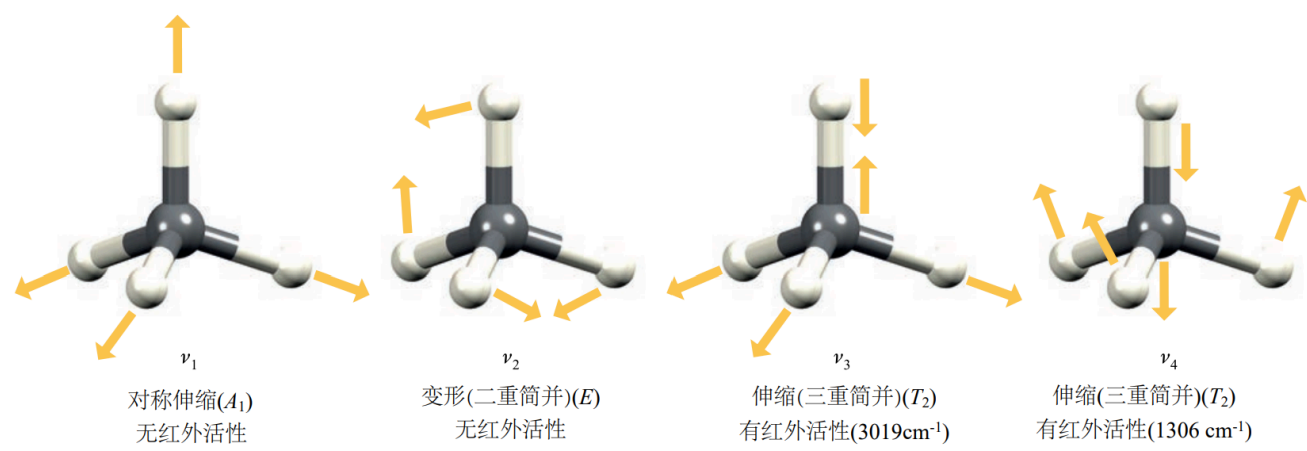


图3.16. $\text{CH}_4(T_d)$ 的振动模式，其中只有两种具有红外活性。

H_2O (水, C_{2v} 群)

3 个原子 ($\text{O} + 2\text{H}$) , $3N = 9$ 。 C_{2v} 有 4 个类。

操作	不动原子
E	3
C_2	1 (O, 两 H 互换)
$\sigma_v(xz)$ (分子平面)	3 (O + 2H 均在镜面内)
$\sigma'_v(yz)$	1 (O, 两 H 互换)

```
> python main.py -g C_2v vib 3 1 3 1
```

Classes: E C_2 $\sigma_v(xz)$ $\sigma'_v(yz)$

Fixed atoms: 3 1 3 1

Γ_{total}

E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma'_v(yz)$
9	-1	3	1

→ 3A1 ⊕ A2 ⊕ 3B1 ⊕ 2B2

Γ_{trans}

E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma'_v(yz)$
3	-1	1	1

→ A1 ⊕ B1 ⊕ B2

Γ_{rot}

E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$
3	-1	-1	-1

→ $A_2 \oplus B_1 \oplus B_2$

Γ_{vib}

E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$
3	1	3	1

→ $2A_1 \oplus B_1$

IR active: $A_1 \times 2, B_1 \times 1 \rightarrow 3$ IR-active mode(s)

Raman active: $A_1 \times 2, B_1 \times 1 \rightarrow 3$ Raman-active mode(s)

$\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus B_1$, 对应 $\nu_1(A_1)$ 对称伸缩、 $\nu_2(A_1)$ 弯曲、 $\nu_3(B_1)$ 反对称伸缩。三个模均为红外和拉曼活性。

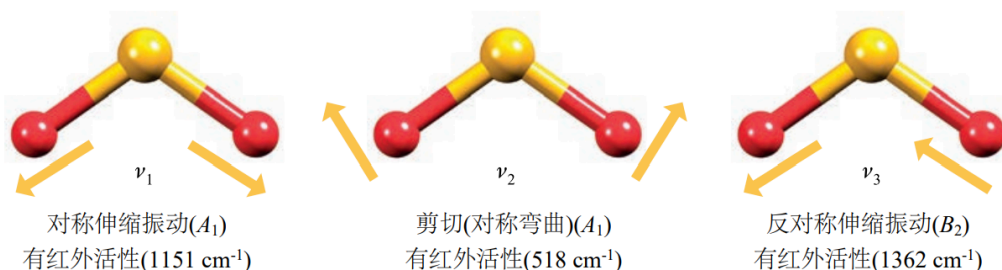


图3.12. SO_2 的振动模式(C_{2v})。在每一种模式下，S原子也会从所示位置发生位移。

BF₃ (三氟化硼, D_{3h} 群)

4 个原子 ($\text{B} + 3\text{F}$) , $3N = 12$ 。 D_{3h} 有 6 个类。

操作	不动原子
E	4
$2C_3$	1 (B)
$3C_2'$	2 (B + 1F 在轴上)
σ_h	4 (所有原子在镜面内)
$2S_3$	1 (B)
$3\sigma_v$	2 (B + 1F 在镜面内)

```
> python main.py -g D_3h vib 4 1 2 4 1 2
```

Classes:	E	$2C_3$	$3C_2'$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$
Fixed atoms:	4	1	2	4	1	2

Γ_{total}

E	$2C_3$	$3C_2'$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$
12	0	-2	4	-2	2
$\rightarrow A_1' \oplus A_2' \oplus 2A_2'' \oplus 3E' \oplus E''$					

Γ_{trans}

E	$2C_3$	$3C_2'$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$
3	0	-1	1	-2	1
$\rightarrow A_2'' \oplus E'$					

Γ_{rot}

E	$2C_3$	$3C_2'$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$
3	0	-1	-1	2	-1
$\rightarrow A_2' \oplus E''$					

Γ_{vib}

E	$2C_3$	$3C_2'$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$
6	0	0	4	-2	2
$\rightarrow A_1' \oplus A_2'' \oplus 2E'$					

IR active (Vec decomposition):

$A_2'' \oplus E'$
 $\rightarrow$ in Γ_{vib} : $A_2'' \times 1$, $E' \times 2$
 $\rightarrow$ 3 IR-active vibration mode(s)

Raman active ($\text{Sym}^2(\text{Vec})$ decomposition):

$2A_1' \oplus E' \oplus E''$
 $\rightarrow$ in Γ_{vib} : $A_1' \times 1$, $E' \times 2$
 $\rightarrow$ 3 Raman-active vibration mode(s)

$\Gamma_{\text{vib}} = A_1' \oplus A_2'' \oplus 2E'$, 共 6 个简正模 ($3N - 6 = 6$)。

其中 $\nu_1(A_1')$ 对称伸缩为拉曼活性, $\nu_2(A_2'')$ 伞型为红外活性,

$\nu_3(E')$ 反对称伸缩和 $\nu_4(E')$ 反对称弯曲均为红外和拉曼活性。

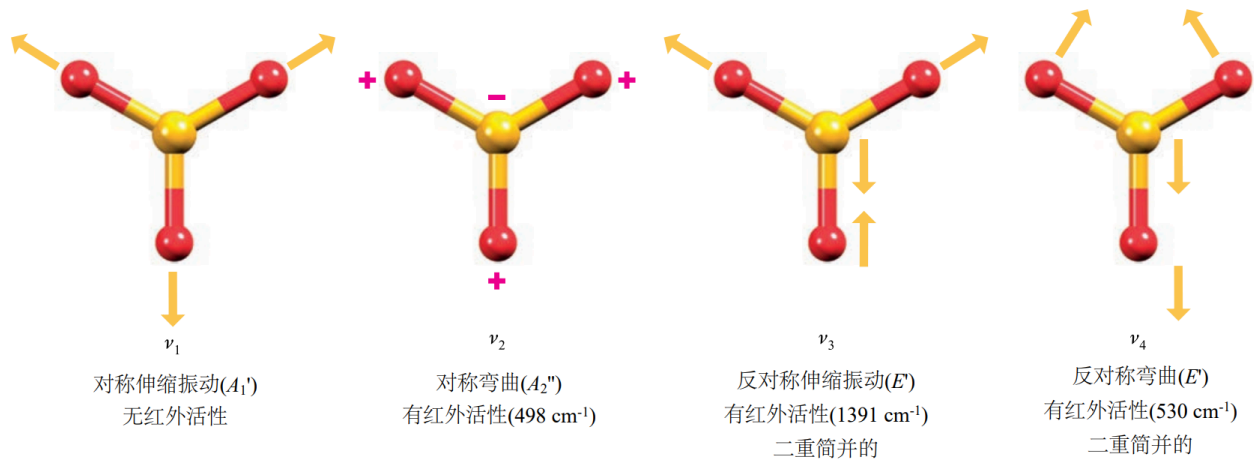


图3.14. SO₃(D_{3h})的振动模式，只有三种具有红外活性。+和-代表原子在振动模式中向“上”和“下”运动。总计有六种振动模式，其中两个模式是二重简并的。

B₁₂ 笼 (I_h 群)

十二硼烷阴离子 B₁₂H₁₂²⁻ 的硼笼骨架（不考虑氢原子）：12 个 B 原子位于正二十面体顶点。
3N = 36。I_h 有 10 个类。

操作	不动原子	说明
<i>E</i>	12	
12 <i>C</i> ₅	2	五重轴通过 2 个对顶点
12 <i>C</i> ₅ ²	2	同上
20 <i>C</i> ₃	0	三重轴通过面心，无顶点在轴上
15 <i>C</i> ₂	0	二重轴通过棱心
<i>i</i>	0	反演将每个 B 映射到对顶点
12 <i>S</i> ₁₀	0	
12 <i>S</i> ₁₀ ³	0	
20 <i>S</i> ₆	0	
15σ	4	镜面含 2 条对棱共 4 个顶点

```
> python main.py -g I_h vib 12 2 2 0 0 0 0 0 0 4
```

Classes:	E	12 <i>C</i> ₅	12 <i>C</i> ₅ ²	20 <i>C</i> ₃	15 <i>C</i> ₂	<i>i</i>	12 <i>S</i> ₁₀
12 <i>S</i> ₁₀ ³ 20 <i>S</i> ₆ 15σ							
Fixed atoms:	12	2	2	0	0	0	0
0 0 4							

$\Gamma_{\text{total}} = N_{\text{fixed}} \times \chi_{\text{vec}}$									
E	12C _s	12C _s ²	20C ₃	15C ₂	i	12S _{1o}	12S _{1o} ³	20S ₆	
15σ									
36	3.236	-1.236	0	0	0	0	0	0	4
→ Ag ⊕ Gg ⊕ Gu ⊕ 2Hg ⊕ Hu ⊕ T1g ⊕ 2T1u ⊕ T2u									
$\Gamma_{\text{trans}} = \text{Vec}$									
E	12C _s	12C _s ²	20C ₃	15C ₂	i	12S _{1o}	12S _{1o} ³	20S ₆	
15σ									
3	1.618	-0.618	0	-1	-3	0.618	-1.618	0	1
→ T1u									
$\Gamma_{\text{rot}} = \text{Alt}^2(\text{Vec})$									
E	12C _s	12C _s ²	20C ₃	15C ₂	i	12S _{1o}	12S _{1o} ³	20S ₆	
15σ									
3	1.618	-0.618	0	-1	3	-0.618	1.618	0	-1
→ T1g									
$\Gamma_{\text{vib}} = \Gamma_{\text{total}} - \Gamma_{\text{trans}} - \Gamma_{\text{rot}}$									
E	12C _s	12C _s ²	20C ₃	15C ₂	i	12S _{1o}	12S _{1o} ³	20S ₆	
15σ									
30	0	0	0	2	0	0	0	0	4
→ Ag ⊕ Gg ⊕ Gu ⊕ 2Hg ⊕ Hu ⊕ T1u ⊕ T2u									
IR active (Vec decomposition):									
T1u									
→ in Γ_{vib} : T1u ×1									
→ 1 IR-active vibration mode(s)									
Raman active (Sym ² (Vec) decomposition):									
Ag ⊕ Hg									
→ in Γ_{vib} : Ag ×1, Hg ×2									
→ 3 Raman-active vibration mode(s)									

$\Gamma_{\text{vib}} = A_g \oplus G_g \oplus G_u \oplus 2H_g \oplus H_u \oplus T_{1u} \oplus T_{2u}$,
共 30 个振动自由度 ($3N - 6 = 36 - 6 = 30$) 。

尽管有 30 个振动自由度，Ih 高度对称性使红外仅 **1 条谱线** (T_{1u} ，三重简并)，拉曼仅 **3 条谱线** (A_g 单峰 + $2 \times H_g$ 五重峰)。
这就是硼笼化合物振动光谱极其简洁的原因。

应用案例

1. 八面体配位 Cr^{3+} 的光谱项 (Tanabe-Sugano 图)

Cr^{3+} 离子在正八面体场中的电子组态为 t_{2g}^3 (三个电子占据三个 t_{2g} 轨道)。

不考虑自旋, 仅看空间波函数: 三个电子占据 T_{2g} 轨道, 根据 Pauli 不相容原理, 完全反对称的组合对应总自旋 $S = 3/2$ (四重态), 对称的组合对应 $S = 1/2$ (二重态)。

反对称积 $\text{Alt}^3(T_{2g})$ — 四重态空间波函数:

```
> python main.py -g O_h "Alt^3([T2g])"
```

```
Alt^3([T2g])
E      8C3      6C2      6C4      3C2'      i      6S4      8S6      3σh      6σd
1       1      -1      -1       1       1      -1       1       1      -1
Decomposition: A2g
```

得到 ${}^4A_{2g}$ (自旋四重态, 空间波函数按 A_{2g} 变换)。

对称积 $\text{Sym}^3(T_{2g})$ — 二重态空间波函数:

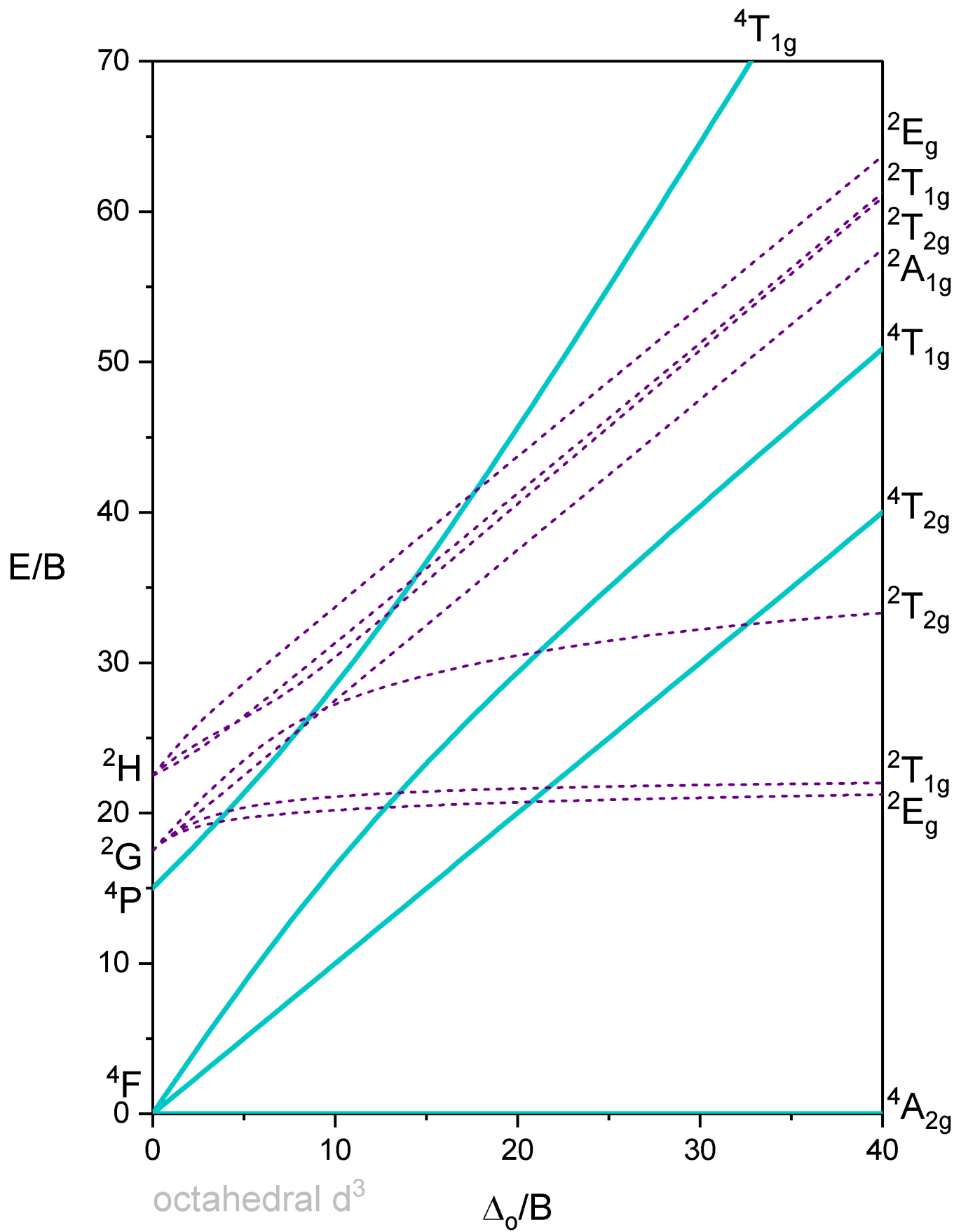
```
> python main.py -g O_h "Sym^3([T2g])"
```

```
Sym^3([T2g])
E      8C3      6C2      6C4      3C2'      i      6S4      8S6      3σh      6σd
10      1       2       0      -2      10      0       1      -2       2
Decomposition: A1g ⊕ T1g ⊕ 2T2g
```

得到 2E_g 、 ${}^2T_{1g}$ 、 ${}^2T_{2g}$ (自旋二重态)。

这与 Tanabe-Sugano 图中 d^3 组态在八面体场中的谱项标记

${}^4A_{2g}$ 、 2E_g 、 ${}^2T_{1g}$ 、 ${}^2T_{2g}$ 完全吻合。



2. 石英晶体的压电效应

石英 (α -SiO₂) 属于 D_3 点群。压电效应由三阶张量 d_{ijk} 描述，其变换性质为向量表示 $\mathbf{V}$ 与二阶对称应力张量 $\text{Sym}^2(\mathbf{V})$ 的张量积：

$$d_{ijk} \in \mathbf{V} \otimes \text{Sym}^2(\mathbf{V})$$

独立分量的个数等于该张量积分解后全对称表示 A_1 的重数。

步骤 1: 二阶对称张量 $\text{Sym}^2(\mathbf{V})$ 的分解：

```
> python main.py -g D_3 "Sym^2([V])"
```

```
Sym^2([V])
E      2C3    3C2
6      0      2
Decomposition: 2A1 ⊕ 2E
```

步骤 2: $\mathbf{V} \otimes \text{Sym}^2(\mathbf{V})$ 的分解：

```
> python main.py -g D_3 "[V] * Sym^2([V])"
```

```
[V] * Sym^2([V])
E      2C3    3C2
18     0     -2
Decomposition: 2A1 ⊕ 4A2 ⊕ 6E
```

A_1 前的系数为 2，因此石英晶体在 D_3 对称性下压电张量有 2 个独立变元。

3. 单晶硅的弹性张量

单晶硅属于 O_h 点群（金刚石结构）。弹性张量 C_{ijkl} 是连接二阶应力 $\text{Sym}^2(\mathbf{V})$ 和二阶应变 $\text{Sym}^2(\mathbf{V})$ 的四阶张量：

$$C_{ijkl} \in \text{Sym}^2(\text{Sym}^2(\mathbf{V}))$$

```
> python main.py -g O_h "Sym^2(Sym^2([V]))"
```

```
Sym^2(Sym^2([V]))
E      8C3    6C2    6C4    3C2'    i      6S4    8S6    3σh    6σd
21     0      5      1      5      21      1      0      5      5
Decomposition: 3A1g ⊕ 3Eg ⊕ T1g ⊕ 3T2g
```

A_{1g} 重数为 3 → 立方晶系 O_h 有 3 个独立弹性常数 (C_{11} 、 C_{12} 、 C_{44})。

不同对称性的弹性常数对比：

对称性	点群	独立弹性常数个数
各向同性	—	2 (λ, μ)
立方晶系	O_h	3
六角晶系	D_{6h}	5
正交晶系	D_{2h}	9
三斜晶系	C_i	21

4. *d* 轨道分裂：四面体 vs 八面体

对比 *d* 轨道在不同晶体场中的分裂模式。

T_d 群（四面体场，如 GaAs）：

```
> python main.py -g T_d "Y(2)"
```

Y(2)				
E	8C ₃	3C ₂	6S ₆	6σd
5	-1	1	-1	1
Decomposition: E ⊕ T2				

d 轨道在 *T_d* 场中分裂为 *e* ⊕ *t₂*。

O_h 群（八面体场，如 SrTiO₃）：

```
> python main.py -g O_h "Y(2)"
```

Y(2)									
E	8C ₃	6C ₂	6C ₄	3C ₂ '	i	6S ₆	8S ₆	3σh	6σd
5	-1	1	-1	1	5	-1	-1	1	1
Decomposition: E _g ⊕ T _{2g}									

d 轨道在 *O_h* 场中分裂为 *e_g* ⊕ *t_{2g}*。

性质	四面体 <i>T_d</i>	八面体 <i>O_h</i>
分裂	<i>e</i> ⊕ <i>t₂</i>	<i>e_g</i> ⊕ <i>t_{2g}</i>
能级顺序	<i>t₂</i> 在上（能量高）	<i>e_g</i> 在上

性质	四面体 T_d	八面体 O_h
有中心反演	✗	✓ (有 g/u 下标)
Δ	$\frac{4}{9}\Delta_{\text{oct}}$	Δ_{oct}

5. Jahn-Teller 效应: $E_g \otimes e_g$ 耦合

Jahn-Teller 定理指出非线性分子在电子态简并时必然畸变以消除简并。活性振动模由电子态与振动模张量积的**对称部分**给出。

以 O_h 中 E_g 电子态与 e_g 振动模的耦合为例:

```
> python main.py -g O_h "[Eg] x [Eg]"
```

```
[Eg] x [Eg]
E      8C3    6C2    6C4    3C2'    i      6S4    8S6    3σh    6σd
4      1      0      0      4      4      0      1      4      0
Decomposition: A1g ⊕ A2g ⊕ Eg
```

全张量积 $E_g \otimes E_g = A_{1g} \oplus A_{2g} \oplus E_g$ 。

对称部分决定 Jahn-Teller 活性:

```
> python main.py -g O_h "Sym^2([Eg])"
```

```
Sym^2([Eg])
Decomposition: A1g ⊕ Eg
```

```
> python main.py -g O_h "Alt^2([Eg])"
```

```
Alt^2([Eg])
Decomposition: A2g
```

结论: $\text{Sym}^2(E_g) = A_{1g} \oplus E_g$, 其中

- A_{1g} : 全对称呼吸模, 不消除简并
- E_g : Jahn-Teller 活性模, 使分子四方畸变, 将 E_g 电子态分裂

6. 六角晶系 (D_{6h}) 的弹性常数

对比立方晶系 O_h , 六角晶系 (石墨、h-BN、ZnO) 属于 D_{6h} :

```
> python main.py -g D_6h "Sym^2(Sym^2([V]))"
```

```
Sym^2(Sym^2([V]))
  E      2C6      2C3      C2      3C2'      3C2''      i      2S3      2S6      sigma h
3sigma d  3sigma v
  21      2      0      5      5      5      21      2      0      5
  5      5
  Decomposition: 5A1g + B1g + B2g + 3E1g + 4E2g
```

A_{1g} 重数为 5 $\rightarrow$ 六角晶系有 5 个独立弹性常数 (C_{11} 、 C_{12} 、 C_{13} 、 C_{33} 、 C_{44})。

7. C_{60} 富勒烯的振动光谱

C_{60} 分子属于 I_h 点群，60 个碳原子，共 $3 \times 60 = 180$ 个自由度。
扣除平动和转动后得到 174 个振动自由度。

I_h 群有 10 个共轭类。在 C_{60} 中，每个对称操作下保持不动的原子数为：

操作	E	$12C_5$	$12C_5^2$	$20C_3$	$15C_2$	i	$12S_{10}$	$12S_{10}^3$	$20S_6$	15σ
不动原子	60	0	0	0	0	0	0	0	0	4

```
> python main.py -g I_h vib 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
```

```
=====
  I_h Vibration Mode Analysis
=====

Classes:
12S10.3  20S6  15sigma
  Fixed atoms:
0      0      4

  E      12C5      12C5^2      20C3      15C2      i      12S10      12S10.3      20S6
180      0      0      0      0      0      0      0      0      4
  -> 2Ag + Au + 6Gg + 6Gu + 8Hg + 7Hu + 4T1g + 5T1u + 4T2g + 5T2u

Gamma_trans = Vec
  E      12C5      12C5^2      20C3      15C2      i      12S10      12S10.3      20S6
15sigma
```

```

3      1.618  -0.618  0      -1      -3      0.618  -1.618  0      1
→ T1u

Γ_rot = Alt²(Vec)
E      12C5    12C5²    20C3    15C2    i      12S10    12S10³    20S6
15σ
3      1.618  -0.618  0      -1      3      -0.618  1.618  0      -1
→ T1g

Γ_vib = Γ_total - Γ_trans - Γ_rot
E      12C5    12C5²    20C3    15C2    i      12S10    12S10³    20S6
15σ
174    -3.236  1.236  0      2      0      0      0      0      4
→ 2Ag ⊕ Au ⊕ 6Gg ⊕ 6Gu ⊕ 8Hg ⊕ 7Hu ⊕ 3T1g ⊕ 4T1u ⊕ 4T2g ⊕ 5T2u

=====

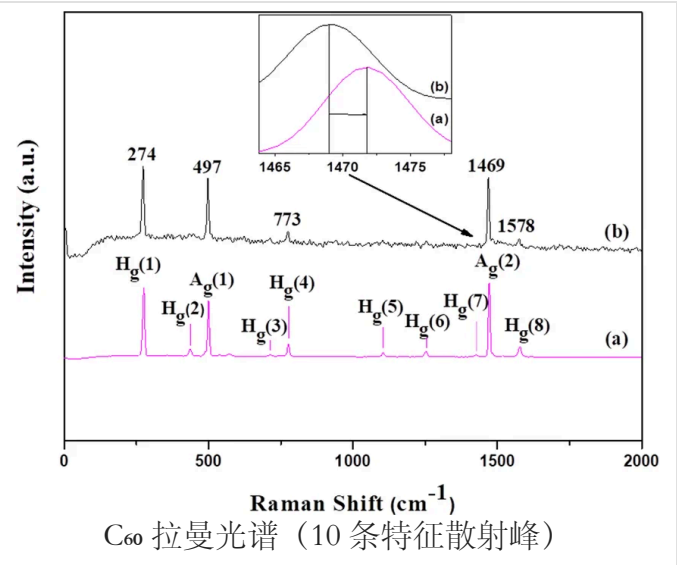
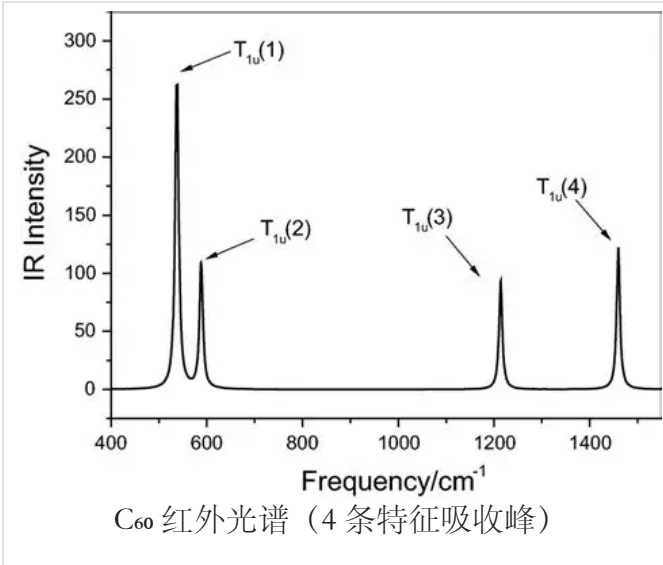
IR active (Vec decomposition):
T1u
→ in Γ_vib: T1u ×4
→ 4 IR-active vibration mode(s)

Raman active (Sym²(Vec) decomposition):
Ag ⊕ Hg
→ in Γ_vib: Ag ×2, Hg ×8
→ 10 Raman-active vibration mode(s)

=====

```

C₆₀ 的 174 个振动模式中，红外活性仅限 T_{1u} （出现 4 次），拉曼活性仅限 $A_g \oplus H_g$ (A_g 出现 2 次、 H_g 出现 8 次)。
因此实验上 C₆₀ 红外光谱仅 **4 条谱线**、拉曼光谱仅 **10 条谱线**。
这便是对称性降维打击的经典范例——174 个自由度压缩为 14 条谱线。



8. 非线性光学：二阶谐波产生（SHG）

GaAs、InP 等 III-V 族半导体属于 T_d 点群（无中心反演），允许二阶非线性效应。倍频张量 $d_{ijk} \in \mathbf{V} \otimes \text{Sym}^2(\mathbf{V})$:

```
> python main.py -g T_d "[V] * Sym^2([V])"
```

[V] * Sym^2([V])

E	8C ₃	3C ₂	6S ₄	6σd
18	0	-2	0	2

Decomposition: A1 ⊕ E ⊕ 2T1 ⊕ 3T2

A_1 重数为 1 → 闪锌矿结构仅 1 个独立 SHG 系数 d_{14} ($d_{14} = d_{25} = d_{36}$)。

与交互模式的对比

场景	交互模式	CLI 模式
探索式使用	✓ 适合	✗
快速单次计算	✗ 需要多步菜单	✓ 一行命令
脚本批量处理	✗	✓ 可串联
嵌入其他程序	✗	✓ --json 输出
教学演示	✓ 清晰	✓ 简洁

注意事项

- 1. **Windows 用户**：表达式请用双引号包裹，避免 shell 解释特殊字符
- 2. **复数**：手动输入中 **i** 会被自动转换为 Python 的 **j**（如 `[1, 1j, -1, -1j]`）
- 3. **不可约表示名**：大小写敏感，必须与数据库完全一致（如 `T1u` ≠ `t1u`）
- 4. **手动输入长度**：须与群的共轭类数一致，否则提示错误
- 5. **YC 的嵌套**：YC 不是特征标函数，不能参与运算
- 6. **存储引用**：`[$name]` 仅能引用同群中已存储的特征标
- 7. **振动分析**：`vib` 命令的固定原子数个数必须等于该群的共轭类数

常见错误

```
> # 错误: 缺少 --group
> $ python main.py "[T1u] x [Eg]"
> Error: --group/-g is required for '[T1u] x [Eg]'
> ✓ python main.py -g 0_h "[T1u] x [Eg]"

> # 错误: 不可约表示名没加中括号
> $ python main.py -g 0_h "T1u x Eg"
> Error parsing expression: ...
> ✓ python main.py -g 0_h "[T1u] x [Eg]"

> # 错误: 手动输入长度不匹配
> $ python main.py -g 0_h "[3, 0, -1]"
> Error evaluating expression: Expected 10 character values, got 3
```